胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

前端工程师，专注于复杂交互、跨端桌面界面与高性能渲染，能够将 AI 产品需求抽象为可维护、可扩展的前端架构。以 TypeScript 与 React 18 为核心，擅长组件系统设计、异步数据流管理、Server-Sent Events (SSE) 流式交互与实时预览链路优化，覆盖 Web、WeCom H5 与 Tauri 桌面端。熟悉浏览器渲染机制、事件循环与工程化体系，能够系统解决首屏加载、长列表渲染、内存泄漏和跨端一致性等问题。

React 18 · TypeScript · Tauri / Qt · 前端架构 · 性能调优 · 工程化体系

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架
TypeScript、JavaScript (ES6+)、HTML5、CSS3、React 18、Vue 3、Tailwind CSS

前端架构
组件化设计、状态管理、Redux、Zustand、React Query、SWR、可维护前端分层

跨端与交互
Tauri、Qt/QML、WeCom H5、响应式布局、Server-Sent Events (SSE)、实时预览链路

性能优化
浏览器渲染机制、事件循环、首屏加载优化、长列表虚拟化、帧渲染优化、内存泄漏排查

工程化体系
Vite、Webpack、模块化构建、代码规范治理、自动化构建、CI/CD

语言与框架

TypeScript、JavaScript (ES6+)、HTML5、CSS3、React 18、Vue 3、Tailwind CSS

前端架构
组件化设计、状态管理、Redux、Zustand、React Query、SWR、可维护前端分层

跨端与交互
Tauri、Qt/QML、WeCom H5、响应式布局、Server-Sent Events (SSE)、实时预览链路

性能优化
浏览器渲染机制、事件循环、首屏加载优化、长列表虚拟化、帧渲染优化、内存泄漏排查

工程化体系
Vite、Webpack、模块化构建、代码规范治理、自动化构建、CI/CD

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（QML/C++ UI 核心开发） · 2025.11 - 至今

项目定位：将跨平台桌面端打造成支持实时分镜编辑、任务追踪、预览导出一体化的 AI 视频工作台，原生体验下把实时预览帧率从 30fps 提升至 60fps，并在 2 周内完成 MVP
架构取舍：放弃把任务轮询、预览刷新和导出状态堆叠在单页面状态树中的常规做法，采用 Qt/QML 的 MVVM 分层，把进度流、预览流和操作命令拆成独立数据通道，降低状态耦合与组件回流成本
机制设计：通过 QThread + Signal-Slot 隔离渲染线程与计算线程，并为暂停/恢复/取消等破坏性操作定义统一确认与状态回滚语义，避免长任务场景下 UI 假死和多线程竞争
工程结果：帧缓冲复用与增量刷新让多模态实时预览在资源紧张场景下仍保持流畅，配合统一组件规范与 CI/CD 流程，使 5 人协作下的跨端交付节奏稳定可控
技术栈：Qt 6 / QML / C++ · MVVM · FFmpeg 渲染 · Go/Gin 后端对接

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 独立前端开发（Vite/React/Tauri） · 2025.11 - 至今

项目定位：将教学平台前端重构为覆盖 Tauri 桌面端、企业微信 H5 与移动端的一体化交互层，在 200+ 研究生试点场景中承载学生画像、学习轨迹与 AI 对话的高频操作
架构取舍：未采用页面级状态堆叠与一次性返回答案的简单方案，因为它难以支撑长文本问答、跨端共享与复杂交互；转而构建组件化 SPA，利用 React Query 管理异步状态与缓存，并统一桌面端与 Web 端的数据流语义
机制设计：抽象学生画像可视化、学习轨迹热力图与 AI 对话框等核心组件，封装统一的 Server-Sent Events 流式渲染器，解决长文本答疑中首字延迟高、内容闪烁和滚动抖动的问题

端侧协同：桌面端接入 NPU 加速本地推理，使离线智能答疑成为可用路径；前端通过统一状态层协调本地推理与云端服务回退，兼顾低时延体验与跨端一致性
技术栈：Vite · React 18 · TypeScript · Tauri · React Query · Tailwind CSS

SwiftSweep · macOS 系统优化工具 ↗ Apple

个人开源 · SwiftUI 原生 UI 开发 · 2025.12 - 至今

项目定位：原生 macOS 系统工具，SwiftUI 声明式 UI，覆盖系统监控/磁盘分析/相似媒体检测等 14+ 模块
UI 架构：纯 SwiftUI 实现，MVVM 分层，使用 @Observable + Combine 驱动响应式数据流；模块化侧边栏导航 + 内容视图组合，保持高扩展性
交互设计：设计 dry-run 预览（操作前展示变更摘要确认）、进度动画与实时扫描状态反馈；CLI 模式下保持一致的操作语义
技术栈：Swift 5.9 · SwiftUI · @Observable / Combine · SwiftPM · Argument Parser

RISC-V CPU 设计与仿真 ↗ 系统

集创赛二等奖
2025.03 - 2025.07

项目定位：基于 RV32IMACFG 指令集的四路超标量处理器设计与验证，支持动态分支预测与乱序执行
技术选型：引入动态分支预测，选择 gshare 算法，分支预测准确率从 50% 提升至 70%（+20%），IPC 从 0.8 提升至 1.2
核心成果：基于 Python + Makefile 构建 CI 流水线，设计 50+ 测试用例覆盖指令集；成功移植 RT-Thread RTOS 并运行 Dhrystone 基准测试
技术栈：SystemVerilog · C++ · Python · Makefile · Scala/SpinalHDL

基于 ns-3 的网络协议仿真平台 系统

华为海思 · C++ 核心开发 · 2023.03 - 2024.06

项目定位：构建高性能网络协议功能架构级仿真验证平台，支持大规模复杂拓扑场景的吞吐率/时延/丢包率精细化计算与分析
核心职责：深入理解离散事件驱动模型（Event Scheduler / Time Model）；实现协议栈分析模块扩展与时延/端到端时延统计系统
工程治理：独立完成 ns-3 大版本迁移（3.31 → 3.38），解决底层 C++ CMake 构建环境解耦问题，保障团队研发流程不中断
技术栈：C++ · Linux · Python · CMake · Git

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人